

1



L3 – INFO

Virtualisation et Cloud

Naoufel KHAYATI

naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2026 - 2027

2



Chapitre 1

Fondements du Cloud Computing

Naoufel KHAYATI

naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2026 - 2027

Contexte

3

LE CLOUD COMPUTING : LE PARADOXE DES PME

UN FOSSÉ DE COMPRÉHENSION MAJEUR



**PLUS DE 80 %
DES PATRONS DE PME
NE CONNAISSENT
PAS LE CLOUD**

La grande majorité des décideurs ignore la définition concrète du Cloud Computing.



**« PARLER DE CLOUD,
C'EST PARLER CHINOIS »**

La terminologie technique est perçue comme une barrière incompréhensible par les chefs d'entreprise.

L'USAGE INVISIBLE AU QUOTIDIEN

**50 %
DES ENTREPRENEURS
L'UTILISENT
SANS LE SAVOIR**

Un dirigeant sur deux exploite déjà le Cloud sans en avoir conscience.



**LA MESSAGERIE, PREMIER
VECTEUR DU CLOUD**

L'utilisation des emails est l'exemple type de l'adoption inconsciente de cette technologie.

Historique

4

Le concept du "Cloud Computing"

- Croyez-le ou non, l'idée moderne du « **Cloud Computing** » remonte aux années 1950, lorsque des ordinateurs centraux à grande échelle (mainframes) ont été mis à la disposition des écoles et des entreprises.



Historique – L'ère du mainframe (1)

5

L'Ère du Mainframe : Les Racines du Cloud Computing (1950-1970)

Les concepts fondamentaux de l'informatique centralisée (1950-1970) comme bases du Cloud Computing moderne.

L'Architecture du Temps Partagé



Temps Partagé (Time Sharing)
Plusieurs utilisateurs interagissent simultanément, chaque système allouant des tranches de temps pour optimiser l'efficacité.



Traitement par Lots
Exécution séquentielle de tâches volumineuses et répétitives sans interaction humaine en temps réel.



Informatique Centralisée
Toute la puissance de traitement et le stockage résident dans une seule machine physique massive.

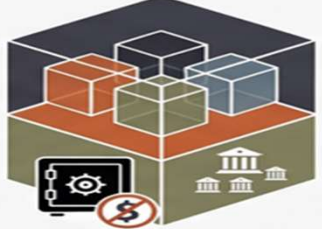
Historique – L'ère du mainframe (2)

6

Fiabilité et Virtualisation



Disponibilité Critique 24/7
Systèmes conçus pour une fiabilité extrême, essentiels aux banques, réservations aériennes et gouvernements.



1972 : L'Émergence de la Virtualisation
IBM lance le système VM, permettant d'isoler plusieurs machines virtuelles sur un seul nœud physique.

Barrière de Coût Élevée
L'acquisition et la maintenance coûteuses limitaient l'accès aux seules grandes institutions et gouvernements.

Concept Clé	Fonctionnalité
Mainframe	Unité centrale gérant traitement et périphériques
Terminaux	Accès utilisateur sans capacité de traitement propre
Système VM	Création de plusieurs systèmes virtuels indépendants

Historique – L'ère du Client-Serveur (1)

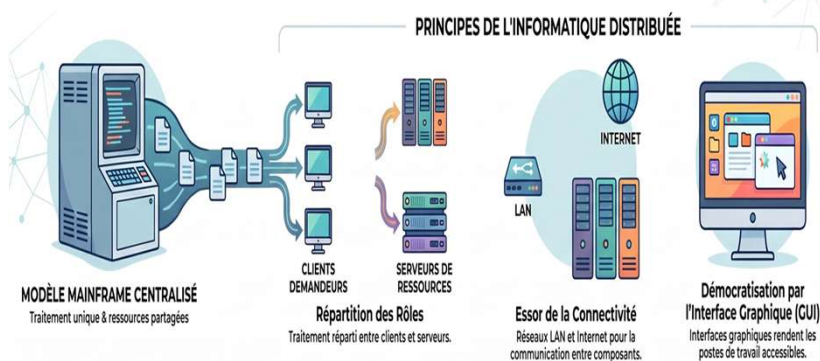
7

- S'étendant de la fin des années 1970 au début des années 2000, cette ère représente un changement significatif par rapport au modèle mainframe centralisé et a introduit des concepts clés fondamentaux pour le cloud.
- **Informatique distribuée** : Contrairement au modèle mainframe centralisé, l'architecture client-serveur répartit le traitement entre deux composants distincts :
 - **Clients** : Il s'agit généralement d'ordinateurs de bureau ou de stations de travail utilisés par les utilisateurs finaux. Ils demandent des services ou des ressources.
 - **Serveurs** : Des ordinateurs plus puissants qui fournissent des services et des ressources aux clients.

Historique – L'ère du Client-Serveur (2)

8

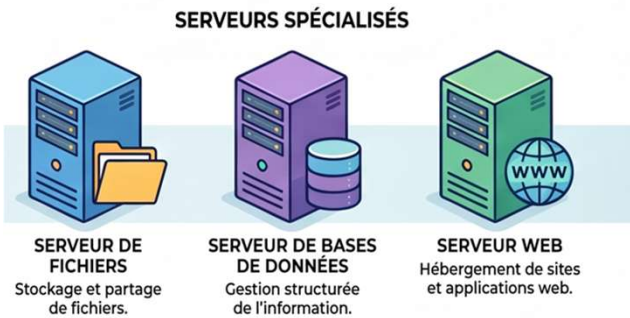
L'Ère Client-Serveur : Les Fondations du Cloud Moderne



Historique – L'ère du Client-Serveur (3)

9

▣ Spécialisation des serveurs

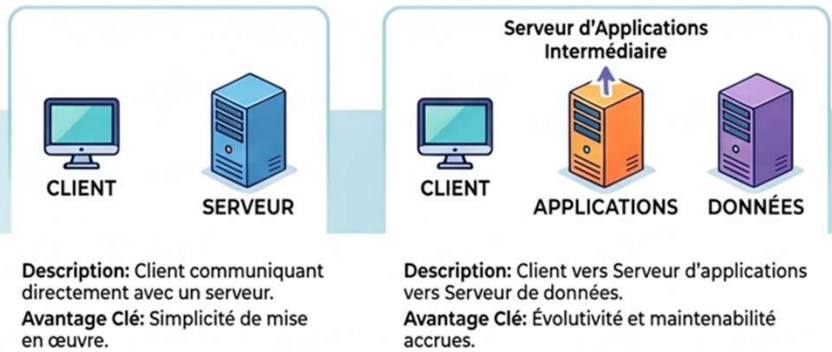


Historique – L'ère du Client-Serveur (4)

10

▣ Evolution des architectures

ÉVOLUTION VERS L'ARCHITECTURE 3-TIERS



Historique – L'ère du Grid Computing (1)

11

Origines et Concept



Émergence dans les années 1990

Né de la disponibilité du haut débit et du besoin de calculs à grande échelle.



Le chaînon vers le Cloud

Une évolution majeure de l'informatique distribuée basée sur l'architecture client-serveur.

Un Supercalculateur Virtuel

Un réseau de nœuds interconnectés travaillant ensemble, peu importe leur emplacement géographique.



- Apparu dans les années 1990, sous l'élan de la disponibilité de réseaux à haut débit et de la nécessité de s'attaquer à des problèmes de calcul à grande échelle.
- Il a révolutionné le calcul distribué en connectant des ressources dispersées tout en s'appuyant sur les concepts d'architecture client-serveur et en ouvrant la voie au Cloud Computing moderne.
- Il a servi à transformer un réseau de machines appelées nœuds en un supercalculateur virtuel.

Historique – L'ère du Grid Computing (2)

12

- **Mise en commun des ressources** : Les grilles regroupent les ressources de plusieurs nœuds, ce qui permet aux utilisateurs de s'attaquer à des problèmes qui seraient trop importants ou complexes pour être gérés par une seule machine.



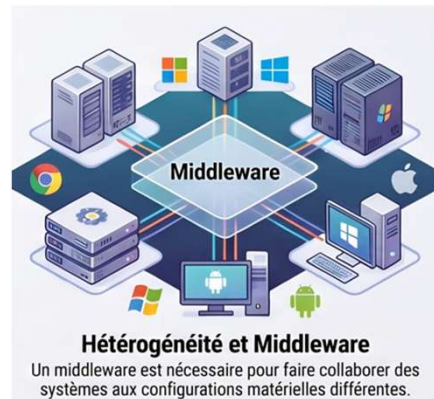
Mutualisation des Ressources

Partage dynamique de CPU, stockage et logiciels pour résoudre des problèmes complexes.

Historique – L'ère du Grid Computing (3)

13

- ▣ **Hétérogénéité** : Les grilles sont souvent constituées de systèmes hétérogènes avec différentes configurations matérielles et logicielles, nécessitant un middleware pour garantir l'interopérabilité.



Historique – L'ère du Grid Computing (4)

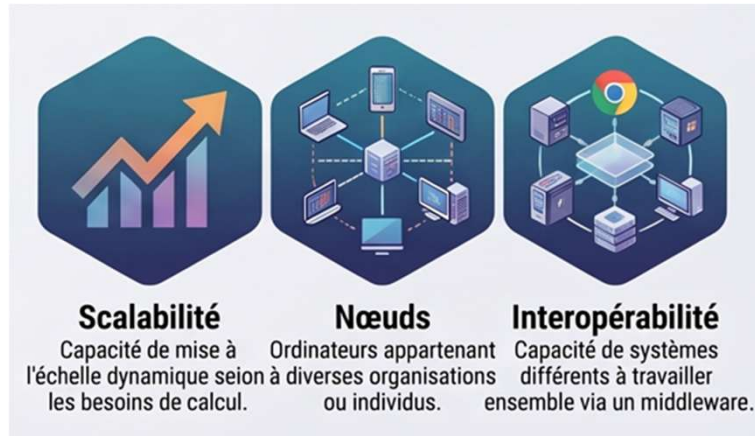
14

- ▣ **Collaboration** : Le grid computing peut faciliter la collaboration entre les chercheurs, les scientifiques et d'autres utilisateurs en fournissant une infrastructure partagée pour l'analyse de données, la simulation et d'autres tâches nécessitant des calculs intensifs.



Historique – L'ère du Grid Computing (5)

15



Historique – L'ère du Cloud

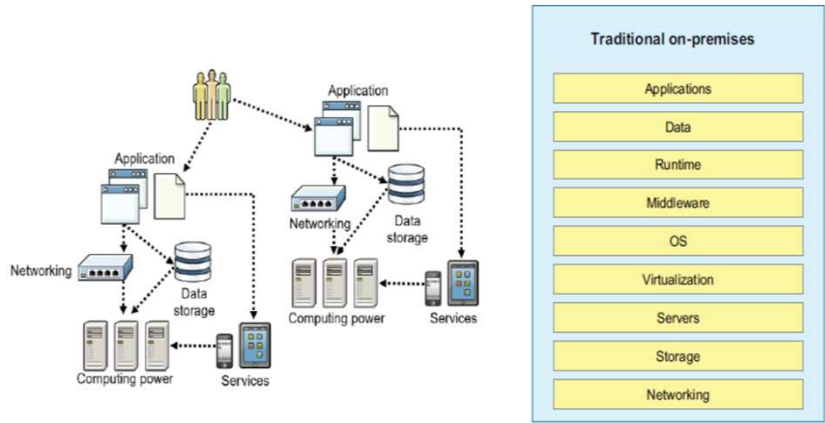
16

- **Amazon** en 2006 a été la première compagnie à proposer ce type de service sous sa forme actuelle, presque malgré elle.
 - ▣ En 2002, elle a investi dans un immense parc informatique pour éviter de surcharger ses serveurs à l'approche de Noël et s'est retrouvée avec des ressources inutilisées.
 - ▣ Elle décide alors de créer une plateforme hautement disponible et virtualisée pour louer ces ressources aux entreprises, profitant d'Internet pour rentabiliser les équipements.
- En 2015, AWS réalise 7% du chiffre d'affaires d'Amazon et représente sa principale source de bénéfices.
 - ▣ En 2024, AWS a réalisé 16,9% du CA et plus de 50% des bénéfices

Avant le Cloud Computing

17

- Tout est géré par l'équipe de l'entreprise



Défis rencontrés avant le CC

18

Le Goulot d'Étranglement : L'Informatique Traditionnelle (On-Premises)



- Défis Majeurs du On-Premises :
- Limites strictes de scalabilité face à la demande.
 - CAPEX (Dépenses d'Investissement) initial très élevé.
 - Problèmes récurrents de résilience et de maintenance matérielle.

Qu'est-ce que le CC ?

19

■ <https://www.youtube.com/watch?v=eZLcyTxi8ZI>



Qu'est-ce que le CC ?

20

■ <https://youtu.be/mP76ZwcuXNg>



Qu'est-ce que le CC ?

21

□ Définition d'IBM

- ▣ Le cloud computing, souvent appelé « cloud », est la fourniture de ressources informatiques à la demande sur la base d'un paiement à l'utilisation.
 - Ressources élastiques
 - Services mesurés
 - Libre-service

□ Définition de Microsoft

- ▣ Le Cloud Computing est la fourniture de services informatiques sur Internet, permettant une innovation plus rapide, des ressources flexibles et des économies d'échelle.

Caractéristiques du Cloud

22

- Le cloud rend les ressources facilement disponibles et rapides à configurer.
- Le cloud offre les caractéristiques suivantes aux développeurs :

- ▣ Ressources à la demande
- ▣ Libre-service
- ▣ Accès omniprésent
- ▣ Regroupement des ressources
- ▣ Élasticité rapide
- ▣ Service mesuré

Examples of cloud resources

- Servers
- Storage
- Networks
- Security
- Applications
- Platforms
- Runtimes
- Databases
- Managed services

Facteurs de la croissance du Cloud

23

- Des applications modernes avec un délai de livraison court.
- Les développeurs s'attendent à disposer d'une multitude de langages de programmation et à interagir avec des services prédéfinis.
- Les applications modernes doivent pouvoir évoluer et être gérées de manière dynamique.
- Les développeurs s'attendent à l'utilitaire « *pay as you go* » comme de méthode de facturation.

Modèles de déploiement

24



- **Cloud public**
 - ▣ Construit, contrôlé et maintenu par un fournisseur cloud tiers.
 - ▣ Toute personne souhaitant acheter des services cloud peut accéder aux ressources d'un cloud public et les utiliser.
 - Disponibilité pour le grand public

Modèles de déploiement

25



□ Cloud privé

- ▣ Présente l'évolution naturelle d'un datacenter d'entreprise.
- ▣ Utilisé par une seule entité.
- ▣ Peut être hébergé dans un datacenter d'entreprise **sur site** ou dans un datacenter dédié **hors site**.
 - 😊 Un contrôle beaucoup plus important pour l'entreprise.
 - 😞 Des coûts importants.

Modèles de déploiement

26



□ Cloud hybride

- ▣ Un environnement informatique qui utilise à la fois des clouds publics et privés interconnectés.
- ▣ Peut être utilisé pour permettre à un cloud privé de répondre à une demande accrue et temporaire en déployant des ressources de cloud public.
- ▣ Peut être utilisé pour fournir une couche de sécurité supplémentaire.
 - Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir de manière flexible les services à conserver dans le cloud public et ceux à déployer dans leur infrastructure de cloud privé.

Modèles de déploiement

27

□ Multi-cloud



- Dans un tel scénario, on peut utiliser plusieurs fournisseurs de cloud public.
 - On utilise différentes fonctionnalités de différents fournisseurs de cloud.
 - On a affaire avec divers fournisseurs cloud et on gère les ressources et la sécurité dans tous les environnements.

Modèles de déploiement

28

□ Cloud Communautaire



- Utilisé par plusieurs organisations qui ont des besoins communs.
 - Hébergement d'une application métier très spécialisée, mais commune à de nombreuses entreprises, qui décident de fédérer leurs efforts.
 - **Amadeus**, leader mondial du voyage
 - **CMed**, Cloud pour les laboratoires pharmaceutiques
 - **UnivCloud**, Cloud interuniversitaire français

Modèle de consommation

29

- Lorsque l'on compare les modèles d'infrastructure informatique, il y a deux types de dépenses à prendre en compte.
 - ▣ Dépenses d'investissement (CapEx) et dépenses opérationnelles (OpEx).
- Les dépenses d'investissement sont généralement une dépense initiale unique pour acheter ou sécuriser des ressources tangibles.
 - ▣ Un nouveau bâtiment, la mise en place d'un datacenter, l'achat d'un véhicule, etc.
- Les dépenses d'exploitation consistent à dépenser de l'argent pour des services ou des produits au fil du temps.
 - ▣ Location d'une salle de conférences, inscription à des services cloud, etc.

Modèle de consommation

30

- Le cloud computing relève des OpEx car il fonctionne sur un modèle basé sur la consommation.
 - ▣ Avec le cloud computing, vous ne payez pas pour l'infrastructure physique, l'électricité, la sécurité ou tout ce qui est associé à la maintenance d'un datacenter.
 - ▣ Au lieu de cela, vous ne payez que pour les ressources informatiques que vous utilisez.
- Ce modèle basé sur la consommation présente de nombreux avantages :
 - ▣ Pas de frais initiaux.
 - ▣ Inutile d'investir dans une infrastructure onéreuse que les utilisateurs risquent de ne pas exploiter pleinement.
 - ▣ Souplesse pour élargir les ressources uniquement quand elles sont requises et réduire les dépenses dès qu'elles ne le sont plus.

Modèle de tarification

31

- Le cloud computing est basé sur un modèle de tarification à l'utilisation.
 - ▣ En règle générale, vous ne payez que pour les services cloud que vous utilisez, ce qui vous permet de :
 - Planifier et gérer les coûts d'exploitation.
 - Gérer l'infrastructure plus efficacement.
 - Évoluer en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise.
- Le cloud computing est un moyen de louer des ressources à partir d'un datacenter de quelqu'un d'autre.
 - ▣ Contrairement à votre propre datacenter : lorsque vous avez fini d'utiliser les ressources cloud, vous les rendez. Vous n'êtes facturé que pour ce que vous utilisez réellement.

Quizz

32

1. What is cloud computing?

- ☒ Delivery of computing services over the internet.
- ☐ Delivery of storage services over the internet.
- ☐ Delivery of websites accessible via the internet.

2. Which cloud model uses some datacenters focused on providing cloud services to anyone that wants them, and some data centers that are focused on a single customer?

- ☐ Public cloud
- ☒ Hybrid cloud
- ☐ Multi-cloud

5. To which cloud model you cannot add physical servers?

- ☒ A. Public cloud
- ☐ B. Private cloud
- ☐ C. Hybrid cloud
- ☐ D. All of the above

33

Quiz

12. Which of the following are examples of OpEx (Operational Expenditure)? (Choose TWO)

☐

A. Purchasing servers and data center equipment

☐

B. Building and deploying your own datacenter

☒

C. Paying electricity for your datacenter

☒

D. Monthly salaries for technical personnel

25. How is called a cloud infrastructure that is shared by multiple organizations within a single industry?

☐

A. A multi-cloud

☐

B. A hybrid cloud

☒

C. A community cloud

☐

D. A private cloud

48. You have an on-premises network that contains 100 servers. You need to recommend a solution that provides additional resources to your users. The solution must minimize capital and operational expenditure costs. What should you include in the recommendation?

☒

A. A complete migration to the public cloud

☐

B. An additional datacenter

☐

C. A private cloud

☐

D. A hybrid cloud

Naoufel KHAYATI